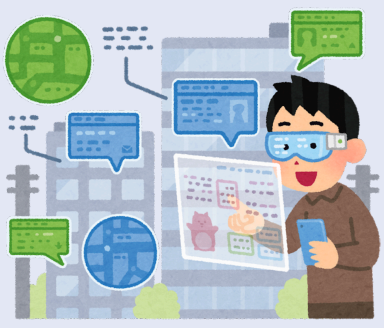
Proyectos con Base Tecnológica

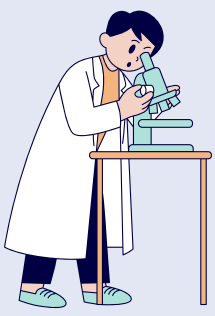
Definición

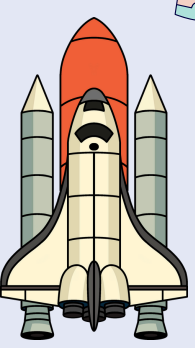
Un proyecto con base tecnológica es cualquier proyecto que tiene como punto central la generación de capital o la resolución de problemas, a partir del uso de tecnologías innovadoras o investigación científica.

Características

- Innovación tecnológica: La tecnología es el eje central para crear o mejorar productos y servicios.
- El conocimiento como principal activo: El valor del proyecto está en el saber técnico y el know-how.
- Personal especializado: Requiere talento con formación científica o técnica.
- Vinculación con investigación y desarrollo (I+D): Se apoya en investigación propia o en colaboración con universidades o centros tecnológicos.
- Enfoque en resolver problemas y generar valor económico: La tecnología se aplica con fines prácticos y comerciales.







Ejemplos de éxito

- Google: Nació como idea de organizar la información del mundo que existía en la web en la Universidad de Stanford. Era principalmente el proyecto de doctorado de Larry Page y Sergey Brin basado en el algoritmo PageRank.
- Moderna: Nació con la misión de transformar la medicina utilizando el ARN mensajero (ARNm) para que las células del cuerpo produzcan sus propias curas. Surgió de investigaciones académicas sobre biología molecular y nanotecnología.
- SpaceX: Nació con el objetivo de reducir los costos del transporte espacial para permitir la colonización de Marte. Su base fue el desarrollo de ingeniería propia para lograr cohetes reutilizables que pudieran aterrizar verticalmente.

Desafíos

- Requieren recursos económicos importantes para desarrollo, investigación y tecnología.
- La investigación, pruebas y validación pueden tardar meses o años antes de generar resultados.
- Es difícil y costoso encontrar y retener talento técnico calificado.
- La tecnología puede fallar, quedar obsoleta rápidamente o no funcionar como se esperaba.
- Aunque pueden crecer rápido, la gestión, mantenimiento e innovación constante son retos importantes.

Referencia Bibliográficas

- Gómez-Zuluaga, M. E. (2019). Emprendimiento de base tecnológica: Un reto por cumplir. TEC Empresarial, 13(2), 33-44. https://doi.org/10.18845/te.v13i2.4493
- Cantalapiedra, M. (2021, 21 octubre). Diez características para identificar a una empresa de base tecnológica. Think Big. https://empresas.blogthinkbig.com/empresa-de-base-tecnoCita: OCDE (2018). Manual de Oslo: Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación.logica/
- RedOTRI (2023). Informe de la Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación.
- Brin, S., & Page, L. (1998). The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine. Stanford University.
- Corbett, K. S., et al. (2020). SARS-CoV-2 mRNA vaccine design enabled by prototype pathogen preparedness. Nature.
- Musk, E. (2017). Making Life Multi-Planetary. New Space Journal.
- Markham, S. K. (2002). Moving technologies from lab to market. Engineering Management Journal.